



---

## *Ejercicios 2. C#.*

---

**Ejercicio 1.** Realiza un programa que pida al usuario su estado civil: C, S V o D (casado, soltero, viudo o divorciado). Mediante una estructura “case”, muestra por pantalla “Tu estado civil es...” en función de la letra que haya introducido el usuario. Se debe controlar que se introduzca una opción no válida.

**Ejercicio 2.** Crea un programa que, tras solicitar al usuario un número del 1 al 9 (comprueba que el número no está fuera del rango), muestre por pantalla la tabla de multiplicar de ese número. Cada línea tendrá que tener este formato, por ejemplo:  $8 \times 3 = 24$ .

**Ejercicio 3.** Crea un programa que pida al usuario que introduzca una cadena de texto. A continuación, muestra por pantalla el resultado de realizar varias acciones sobre esta cadena (en C# el tipo string tiene varios métodos útiles, puedes consultar en la documentación de Microsoft), en concreto: longitud, si contiene una determinada subcadena, reemplazo de una letra por otra, conversión a mayúsculas, minúsculas, eliminar algún carácter en una posición determinada, obtener una subcadena indicándole posición de inicio y fin.

**Ejercicio 4.** Crea un programa para calcular el factorial de un número que el usuario introduce por teclado. Por ejemplo, el factorial de 4 es  $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ .

**Ejercicio 5.** Crea un programa que muestre el abecedario en mayúsculas desde la Z a la A.

**Ejercicio 6.** Crea un programa que genere un número aleatorio entre 10 y 30. Debes usar para ello la clase Random del sistema.

**Ejercicio 7.** Desarrolla una aplicación que cree un array de enteros del tamaño que indique el usuario. A continuación, pedirá al usuario que vaya introduciendo cada uno de los valores. Finalmente, mostrará por pantalla qué valores del array son pares y cuáles son impares.

**Ejercicio 8.** Crea un programa que defina un array de 10 enteros, e inicialice todos los campos con valores desordenados. A continuación, utiliza algún método de la clase System.Array para ordenar dicho array, y muestra por pantalla todos los valores ordenados (recorriendo el array de principio a fin mediante un bucle for).

**Ejercicio 9.** Investiga sobre la clase `System.Collections.Stack`. Utilizándola, crea una pila e introduce varios valores enteros introducidos por teclado. A continuación, muestra los valores de esa "Stack" o pila. Finalmente, saca de la pila un par de elementos, y comprueba que al mostrar de nuevo los valores de la pila, los dos primeros han desaparecido.